ТЕМА 4. АНИМАЦИЯ

ЗАДАНИЕ 4.8. СЛАЙДЕРЫ

Разберем использование анимации и трансформаций на примере страницы Галерея Сайта о Печоре.

Перед началом работы изучите файл **gallery.html** в папке **sample**. Закомментируйте предыдущие настройки страницы в файле **style.css**.

Каждый из наших слайдеров будет находиться в своем контейнере и заменит один из разделов Галереи.

Слайдер с автоматической сменой изображений

Первым будем создавать слайдер с автоматической сменой изображений по времени. Он заменит нам первый раздел галереи Весенние пейзажи.

1. В стилях опишем класс-обертку **.container_slider**.

```
div.container_slider {
    margin: 50px auto;
    width: 680px;
    height: 340px;
    overflow: hidden;
    position: relative;
  }
```

Жесткие размеры, скрытие содержимого за его пределами и относительное позиционирование позволят управлять содержимым контейнера и отображать его нужным нам образом.

2. Добавим классы изображениям и избавимся от гиперссылок (адреса изображений и содержимое alt расставьте самостоятельно).

```
<div class="col-12">Весенние пейзажи</div>
  <div class="container_slider time">
```


©Pechora-PRO

```
    <img class="time_slider" src=".../1.jpg" alt="...">
    <img class="time_slider" src=".../2.jpg" alt="...">
    <img class="time_slider" src=".../3.jpg" alt="...">
    <img class="time_slider" src=".../4.jpg" alt="...">
    <img class="time_slider" src=".../5.jpg" alt="...">
    <img class="time_slider" src=".../6.jpg" alt="...">
    <img class="time_slider" src=".../7.jpg" alt="...">
    <img class="time_slider" src=".../8.jpg" alt="...">
</div>
```

Смена изображений будет осуществляться с помощью изменения прозрачности с задержкой. Т.е. все изображения загружаются на страницу одновременно, но проявляются через заданные (для каждого изображения свои) промежутки времени. Реализуем этот механизм с помощью свойства **animation**, ключевых кадров и псевдоклассов. Но обо всём по порядку.

3. Настроим изображения в слайдере. При загрузке страницы все изображения на странице не видны. Длительность цикла анимации зависит от количества изображений. В нашем случае их 8, видимым каждое из них будет 4 секунды, итого – 32 секунды.

```
div.container_slider .time_slider {
  /* изображения находятся одно под другим */
  position: absolute;
  /* имя keyframe:round, цикл 32 секунды, бесконечный цикл */
  animation: round 32s infinite;
  /* изображения не видны */
  opacity: 0;
  width: 100%;
}
```


©Pechora-PRO

После настройки временных свойств (продолжительность, ускорение) анимации, необходимо определить ее внешний вид. Это делается с помощью двух и более ключевых кадров после @keyframes. Каждый кадр описывает, как должен выглядеть анимированный элемент в текущий момент.

4. Для нашей анимации опишем состояние изображений в 2 момента времени. На 1/8 от общего времени анимации объект станет видимым.

```
@keyframes round {
  12.5% { opacity: 1; }
  20% { opacity: 0; }
}
```

5. Далее настроим задержку анимации для каждого изображения в слайдере. Используем для этого псевдоклассы с номером элемента и свойство animation-delay.

```
div.container_slider img:nth-child(1) {animation-delay: 28s;}
div.container_slider img:nth-child(2) {animation-delay: 24s;}
div.container_slider img:nth-child(3) {animation-delay: 20s;}
div.container_slider img:nth-child(4) {animation-delay: 16s;}
div.container_slider img:nth-child(5) {animation-delay: 12s;}
div.container_slider img:nth-child(6) {animation-delay: 8s;}
div.container_slider img:nth-child(7) {animation-delay: 4s;}
div.container_slider img:nth-child(8) {animation-delay: 0s;}
```

Слайдер со сменой изображений при клике на радиокнопку

Второй слайдер сложнее по количеству кода. Технически это даже не слайдер, потому что самостоятельно он менять фото не может. Механизм смены фото основан на перемещении фото при кликах пользователя на радиокнопки.

©Pechora-PRO

1. Создадим обертку для контейнера и разместим внутри нее радиокнопки с подписями.

- Количество радиокнопок равно количеству фотографий.
- У каждой радиокнопки есть свой уникальный идентификатор.
- Каждая кнопка связана со своей подписью с помощью атрибута **for**. Благодаря этому кнопка будет становиться активной не только при нажатии непосредственно на нее, но и на соответствующую ей надпись

```
<div class="container_btn">
    <input type="radio" name="switch" id="btn1" checked>
    <input type="radio" name="switch" id="btn2">
    <input type="radio" name="switch" id="btn3">
    <input type="radio" name="switch" id="btn4">
    <input type="radio" name="switch" id="btn5">
    <input type="radio" name="switch" id="btn6">
    <input type="radio" name="switch" id="btn7">
    <input type="radio" name="switch" id="btn8">

    <div class="switch">
      <label for="btn1"></label>
      <label for="btn2"></label>
      <label for="btn3"></label>
      <label for="btn4"></label>
      <label for="btn5"></label>
      <label for="btn6"></label>
      <label for="btn7"></label>
      <label for="btn8"></label>
    </div>

</div>
```


©Pechora-PRO

2. Настроим оформление для контейнера, расположение подписей и скроем значки радиокнопок.

```
div.container_btn {
    position: relative;
    width: 680px;
    margin: 20px auto 80px;
  }

  /* скрываем стандартные радиокнопки */
  div.container_btn input[name="switch"] {
    display: none;
  }

  /* позиционируем блок с подписями к радиокнопкам под фото */
  div.container_btn .switch {
    position: absolute;
    left: 0;
    bottom: -40px;
    text-align: center;
    width: 100%;
  }
```

3. К сожалению, внешний вид радиокнопок настроить нельзя, поэтому будем оформлять подписи. Текста внутри не будет, но зададим подписи границу, заливку и закруглим края.

```
div.container_btn .switch label {
    display: inline-block;
    width: 16px;
    height: 16px;
    cursor: pointer;
    margin: 0 3px;
    border-radius: 50%;
    border: 5px solid #2f363c;
    background-color: #738290;
}
```


©Pechora-PRO

4. Для того чтобы выделить текущий переключатель воспользуемся псевдоклассом **checked** и зададим белую заливку элементам **label**, с соответствующим **for** в соседнем с выбранной радиокнопкой блоке **switch**.

```
div.container_btn #btn1:checked~.switch label[for="btn1"],
div.container_btn #btn2:checked~.switch label[for="btn2"],
div.container_btn #btn3:checked~.switch label[for="btn3"],
div.container_btn #btn4:checked~.switch label[for="btn4"],
div.container_btn #btn5:checked~.switch label[for="btn5"],
div.container_btn #btn6:checked~.switch label[for="btn6"],
div.container_btn #btn7:checked~.switch label[for="btn7"],
div.container_btn #btn8:checked~.switch label[for="btn8"]
{
  background-color: white;
}
```

5. Добавим блок с фотографиями. Разместим его внутри контейнера .container_btn после блока с подписями радиокнопок (адреса изображений и содержимое alt расставьте самостоятельно).

```
<div class="slider-inner">
 <div class="slides">
  <img src=".../1.jpg" alt="...">
  <img src=".../2.jpg" alt="...">
  <img src=".../3.jpg" alt="...">
  <img src=".../4.jpg" alt="...">
  <img src=".../5.jpg" alt="...">
  <img src=".../6.jpg" alt="...">
  <img src=".../7.jpg" alt="...">
  <img src=".../8.jpg" alt="...">
 </div>
</div>
```

6. Настроим внешний вид блока с фото – размеры, перекрытие и длительность анимации.

©Pechora-PRO

```
div.container_btn .slider-inner {
    overflow: hidden;
}

div.container_btn .slides {
    width: 800%;
    transition: all 0.5s;
}

div.container_btn .slides img {
    width: 680px;
    float: left;
}
```

Размеры блока с фото 800% - по 100% на каждую фотографию. НО видимая часть всего 680px - по ширине одного изображения.

12. Следующим шагом настроим перемещение картинок при выборе кнопки. При выборе того или иного переключателя наш блок шириной 800% будет смещаться влево на ширину одного или нескольких изображений, таким образом создавая эффект слайдера.

```
div.container_btn #btn1:checked ~ .slider-inner .slides {
    transform: translate(0);
}
div.container_btn #btn2:checked ~ .slider-inner .slides {
    transform: translate(-680px);
}
div.container_btn #btn3:checked ~ .slider-inner .slides {
    transform: translate(-1360px);
}
div.container_btn #btn4:checked ~ .slider-inner .slides {
    transform: translate(-2040px);
}
div.container_btn #btn5:checked ~ .slider-inner .slides {
```


©Pechora-PRO

```
    transform: translate(-2720px);
}
div.container_btn #btn6:checked ~ .slider-inner .slides {
    transform: translate(-3400px);
}
div.container_btn #btn7:checked ~ .slider-inner .slides {
    transform: translate(-4080px);
}
div.container_btn #btn8:checked ~ .slider-inner .slides {
    transform: translate(-4760px);
}
```

Слайдер со сменой изображений при клике на стрелку

Третий слайдер еще более объемный в части кода. Смена слайдов осуществляется за счет включения и отключения видимости изображений при нажатии на стрелки.

Структура блока будет состоять из нескольких составляющих:

- Радиокнопки для реализации смены состояний.
- Блоки с фото.
- Блоки со стрелками Налево и Направо для каждого фото.

1. Разместим в блоке с классом .container_arrow необходимые элементы (адреса изображений и содержимое alt расставьте самостоятельно).

```
<div class="container_arrow">

 <input type="radio" class="slide_img" name="slide_img" id="img_1"
checked>
 <input type="radio" class="slide_img" name="slide_img" id="img_2">
 <input type="radio" class="slide_img" name="slide_img" id="img_3">
 <input type="radio" class="slide_img" name="slide_img" id="img_4">
```


©Pechora-PRO

```
 <input type="radio" class="slide_img" name="slide_img" id="img_5">
 <input type="radio" class="slide_img" name="slide_img" id="img_6">
 <input type="radio" class="slide_img" name="slide_img" id="img_7">
 <input type="radio" class="slide_img" name="slide_img" id="img_8">

 <div class="slides" id="i_1"><img src=".../1.jpg" alt="..."></div>
 <div class="slides" id="i_2"><img src=".../2.jpg" alt="..."></div>
 <div class="slides" id="i_3"><img src=".../3.jpg" alt="..."></div>
 <div class="slides" id="i_4"><img src=".../4.jpg" alt="..."></div>
 <div class="slides" id="i_5"><img src=".../5.jpg" alt="..."></div>
 <div class="slides" id="i_6"><img src=".../6.jpg" alt="..."></div>
 <div class="slides" id="i_7"><img src=".../7.jpg" alt="..."></div>
 <div class="slides" id="i_8"><img src=".../8.jpg" alt="..."></div>
</div>
```

2. Чтобы в следующем блоке появились стрелки, добавим в раздел head ссылку на особый шрифт, а в label специальные блоки для их отображения

```
    <link rel="stylesheet" href="style/fonts/fa/css/font-
awesome.css">
```

```
<div id="arrow_next">
 <label for="img_1">
  <i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></i>
 </label>

 <label for="img_2"><i class="fa fa-angle-right" aria-
hidden="true"></i></label>
     ...
 <label for="img_8"><i class="fa fa-angle-right" aria-
hidden="true"></i></label>
</div>

<div id="arrow_prev">
 <label for="img_1">
  <i class="fa fa-angle-left" aria-hidden="true"></i>
 </label>
```


©Pechora-PRO

```
 <label for="img_2"><i class="fa fa-angle-left" aria-
hidden="true"></i></label>
     ...
 <label for="img_8"><i class="fa fa-angle-left" aria-
hidden="true"></i></label>
</div>
```

3. Перейдем к файлу стилей и сначала запишем общие настройки для контейнера.

```
div.container_arrow {
    position: relative;
    margin: 20px auto 80px;
    width: 680px;
    height: 480px;
}

div.container_arrow .slides {
    position: absolute;
    width: 100%;
    overflow: hidden;
    visibility: hidden;
    opacity: 0;      /*блоки с фото по умолчанию не видны на
странице*/
    transition: .5s; /*смена состояний будет происходить с
задержкой*/
}

div.container_arrow .slides img {
    width: 100%;
}

div.container_arrow .slide_img { /*радиокнопки скрыты*/
    display: none;
}
```

4. Настроим отображение стрелок.

©Pechora-PRO

```
div.container_arrow #arrow_next label, #arrow_prev label {
    color: rgba(0, 0, 0, 0.7);
    position: absolute;
    visibility: hidden; /*подписи скрыты*/
    cursor: pointer;
    top: 34%;
    font-size: 80px;
}

/*смещаем стрелки за пределы изображения*/
div.container_arrow #arrow_prev label {left: -50px;}
div.container_arrow #arrow_next label {right: -50px;}
```

5. Теперь займемся настройкой смены изображений.

```
/* текущие настройки будут применяться к изображениям при выборе
соответствующей радиокнопки, они будут становиться видимыми и
непрозрачными */
div.container_arrow #img_1:checked ~ #i_1,
div.container_arrow #img_2:checked ~ #i_2,
div.container_arrow #img_3:checked ~ #i_3,
div.container_arrow #img_4:checked ~ #i_4,
div.container_arrow #img_5:checked ~ #i_5,
div.container_arrow #img_6:checked ~ #i_6,
div.container_arrow #img_7:checked ~ #i_7,
div.container_arrow #img_8:checked ~ #i_8
{
    visibility: visible;
    opacity: 1;
}
```

6. Настроим отображение стрелок для каждого изображения. Например, для изображения с id=i_3 должны быть видимыми четвертая стрелка из списка label внутри блока #arrow_next и вторая из группы #arrow_prev.

©Pechora-PRO

```
div.container_arrow #img_1:checked ~ #arrow_next label:nth-child(2),
div.container_arrow #img_2:checked ~ #arrow_next label:nth-child(3),
div.container_arrow #img_3:checked ~ #arrow_next label:nth-child(4),
div.container_arrow #img_4:checked ~ #arrow_next label:nth-child(5),
div.container_arrow #img_5:checked ~ #arrow_next label:nth-child(6),
div.container_arrow #img_6:checked ~ #arrow_next label:nth-child(7),
div.container_arrow #img_7:checked ~ #arrow_next label:nth-child(8),
div.container_arrow #img_8:checked ~ #arrow_next label:nth-child(1),
div.container_arrow #img_1:checked ~ #arrow_prev label:nth-child(8),
div.container_arrow #img_2:checked ~ #arrow_prev label:nth-child(1),
div.container_arrow #img_3:checked ~ #arrow_prev label:nth-child(2),
div.container_arrow #img_4:checked ~ #arrow_prev label:nth-child(3),
div.container_arrow #img_5:checked ~ #arrow_prev label:nth-child(4),
div.container_arrow #img_6:checked ~ #arrow_prev label:nth-child(5),
div.container_arrow #img_7:checked ~ #arrow_prev label:nth-child(6),
div.container_arrow #img_8:checked ~ #arrow_prev label:nth-child(7) {
    visibility: visible;
}
```

На самом деле, создание слайдеров на чистом css дело достаточно сложное и на практике мало применимое. Особую сложность представляют слайдеры, связанные с позиционированием элементов. В них при добавлении нового изображения в слайдер или при изменении размеров придется переписывать добрую половину кода и как бонус заниматься дополнительными расчетами.

Нашей задачей в этой работе было изучить подходы к организации слайдеров в целом.

В качестве самостоятельной работы можете попробовать настроить получившиеся слайдеры: изменить количество изображений, их размеры, стиль маркеров и т.д.

©Pechora-PRO

©Pechora-PRO